



Corso: Data Analyst

Studenti: Carol Pagano, Andrea Negretti, Andrea Addesso, Antonio Antonelli, Pedro Espinoza

Data Consegna: 12-06-2026

Oggetto: Relazione Tecnica di Progettazione Base Dati "VENDICOSE S.P.A."

Traccia Compito BuildWeek

Siete stati assunti! Avete un senior di riferimento che vi guida! Ma si è ammalato. Avete una settimana, senza di lui, per creare un DB che permetta alla **VendiCose SpA**, famosissima società che gestisce supermercati, di **gestire il flusso degli ordini** per i magazzini e i punti vendita ad essi associati.

Cosa sapete?

Ogni categoria di prodotto (ad esempio, “alimentari”, o “cosmetica”) **ha un livello di restock associato ad ogni magazzino**. Questo significa che, quando le unità di un *prodotto* appartenente ad una determinata *categoria* scendono sotto una determinata soglia, in un determinato *magazzino*, bisogna effettuare un nuovo ordine.

Per tenere traccia in modo dinamico della *quantità di prodotto presente in ogni magazzino*, ogni qualvolta viene effettuata una *vendita* in un determinato *negozio* vengono aggiornati i dati.

Sapete anche che ogni magazzino può servire più di un negozio.

Cosa dovete fare?

- **Progettazione e successivo schema ER della base dati.** Ricordatevi di indicare le chiavi e le relazioni.
- **Creazione della base dati tramite DDL** (Suggerimento: potete chiedere ad una GenAI di generare per voi i dati da inserire).
- **Scrittura delle query necessarie al funzionamento del sistema, in particolare:**
 - Ogni qual volta un prodotto viene venduto in un negozio, qual è la query da eseguire per aggiornare le tabelle di riferimento?
 - Quali sono le query da eseguire per verificare quante unità di un prodotto ci sono in un dato magazzino e per monitorare le soglie di restock?

Tips:

Il flusso base delle informazioni parte dalle singole transazioni, che avvengono in un negozio il quale è associato ad un determinato magazzino. Costruite la base dati seguendo il principio della normalizzazione (e della minimizzazione della ridondanza dei dati): avrete bisogno di più tabelle oltre alle tre che vengono suggerite dal flusso qui sopra.



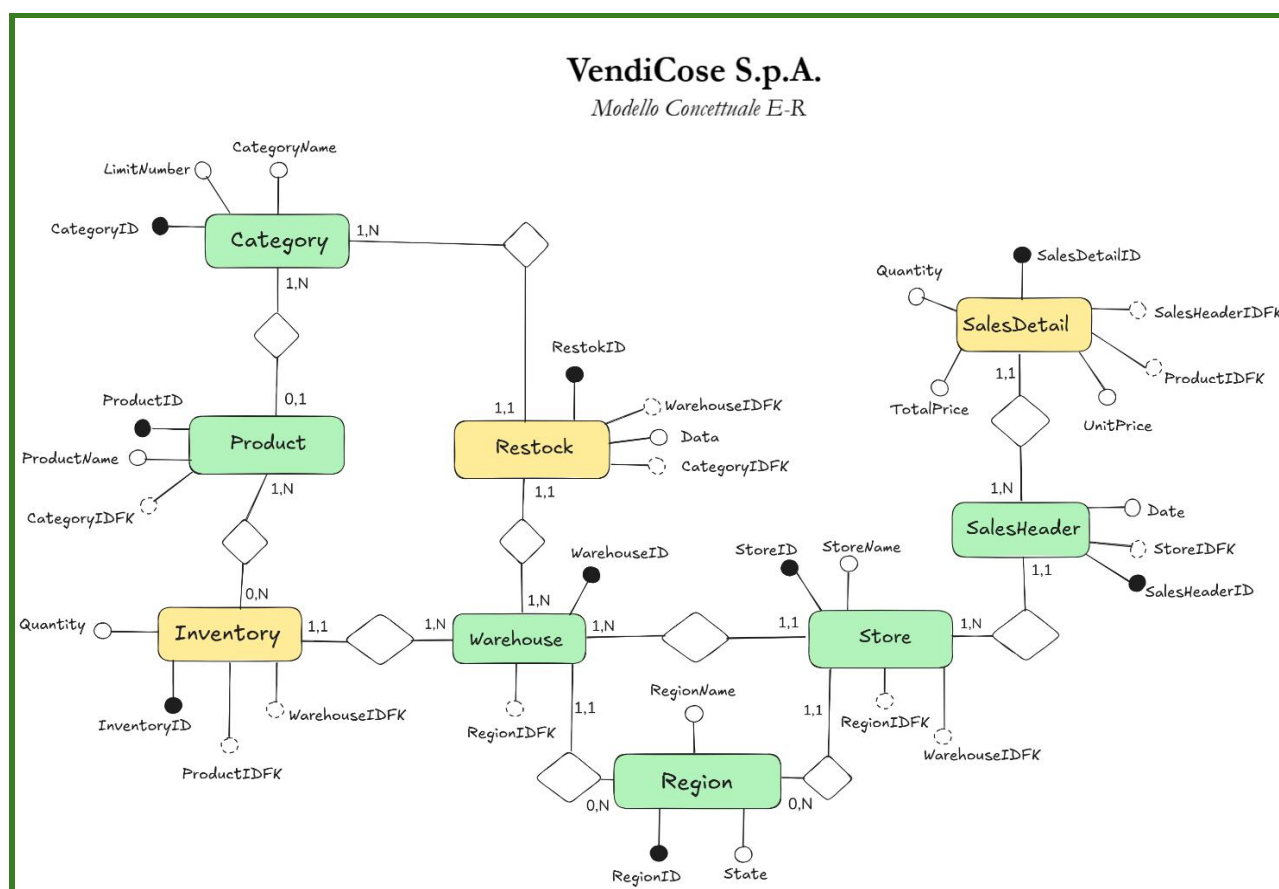
Relazione Tecnica di Progettazione Base Dati "VENDICOSE S.P.A."

Introduzione e Analisi dei Requisiti

La presente relazione illustra la progettazione e l'architettura della base dati per la società **VendiCose S.p.A.**, finalizzata alla gestione ottimizzata del flusso degli ordini, dei magazzini e dei punti vendita ad essi associati.

L'obiettivo principale del sistema è monitorare in tempo reale le giacenze di magazzino e automatizzare i processi di riordino (restock) basati su soglie critiche differenziate. L'analisi si è concentrata sulla totale eliminazione delle ridondanze e sul rigoroso rispetto dei principi di normalizzazione dei dati.

Progettazione Concettuale (Modello E-R)



La struttura concettuale è stata modellata per riflettere fedelmente le regole di business della catena di distribuzione, classificando le entità in **Forti** (autonome – color verde) e **Deboli** (dipendenti da altre entità per la loro identificazione o esistenza – color giallo).

Classificazione delle Entità

• Entità Forti (Verde)

Possiedono un identificatore univoco globale e un'esistenza indipendente

- **Region**
- **Warehouse**
- **Store**
- **Category**
- **Product**
- **SalesHeader**

• Entità Deboli (Giallo)

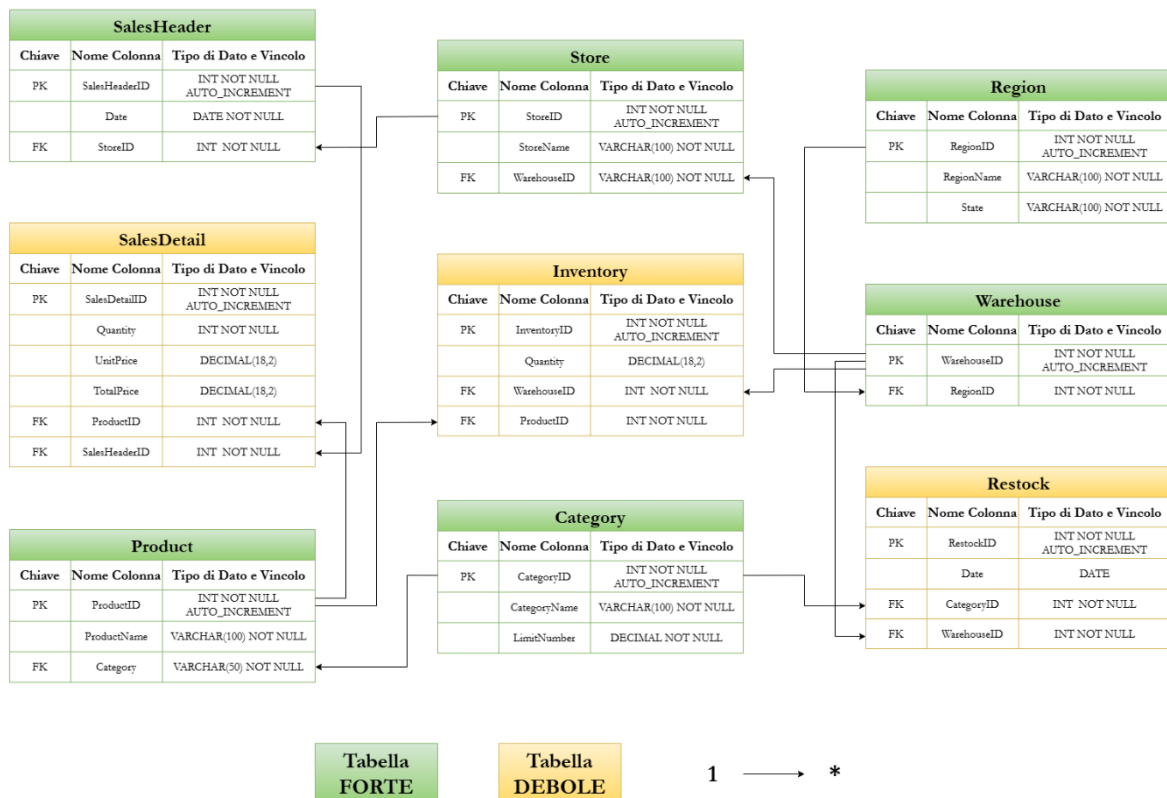
Possiedono un'esistenza dipendente e sono tabelle ponte

- **Inventory**: Rappresenta la giacenza fisica; non può esistere senza un prodotto e un magazzino di riferimento.
- **Restock**: Esprime la regola di business della soglia minima, legando dinamicamente una categoria a uno specifico magazzino.
- **SalesDetail**: Rappresenta le singole righe di scontrino, la cui esistenza è strettamente subordinata all'emissione della transazione madre (SalesHeader).

Progettazione Logica e Scelte di Normalizzazione

VendiCose S.p.A.

Modello Logico-Relazionale



Dizionario dei Dati

(Struttura delle Tabelle)

Warehouse	Store	Region	Inventory	Product	Category	SalesHeader	SalesDetail	Restock
WarehouseID	StoreID	RegionID	InventoryID	ProductID	CategoryID	SalesHeaderID	SalesDetailID	RestockID
RegionIDFK	StoreName	RegionName	Quantity	ProductName	CategoryName	Date	Quantity	Date
	WarehouseIDFK	State	WarehouseIDFK	CategoryIDFK	LimitNumber	StoreIDFK	UnitPrice	CategoryIDFK
			ProductIDFK				TotalPrice	WarehouseIDFK
							ProductIDFK	
							SalesHeaderIDFK	

Di seguito viene documentata la struttura logica definitiva implementata nel sistema:

Region (Anagrafica Regioni)

- RegionID (INT, PK, AUTO_INCREMENT): Identificativo univoco della regione.
- RegionName (VARCHAR(100), NOT NULL): Nome della regione.
- State (VARCHAR(100), NOT NULL): Stato di appartenenza.

Warehouse (Magazzini Centrali)

- WarehouseID (INT, PK, AUTO_INCREMENT): Identificativo univoco del magazzino.
- RegionID (INT, FK su Region): Collegamento geografico del magazzino.

Store (Punti Vendita)

- StoreID (INT, PK, AUTO_INCREMENT): Identificativo univoco del negozio.
- StoreName (VARCHAR(100), NOT NULL): Insegna/Nome del punto vendita.
- WarehouseID (VARCHAR(100), FK su Warehouse): Magazzino di rifornimento associato.

Category (Categorie Merceologiche)

- CategoryID (INT, PK, AUTO_INCREMENT): Identificativo della categoria.
- CategoryName (VARCHAR(100), NOT NULL): Nome (es. Alimentari, Cosmetica).
- LimitNumber (DECIMAL, NOT NULL): Valore numerico di riferimento.

Product (Catalogo Prodotti)

- ProductID (INT, PK, AUTO_INCREMENT): Codice a barre/ID prodotto.
- ProductName (VARCHAR(100), NOT NULL): Nome commerciale del prodotto.
- Category (VARCHAR(50), FK su Category): Categoria di appartenenza.

Inventory (Giacenze di Magazzino)

- InventoryID (INT, PK, AUTO_INCREMENT): Identificativo record inventario.
- QuantityInventory (DECIMAL(18,2)): Pezzi fisicamente presenti.
- WarehouseID (INT, FK su Warehouse): Magazzino di stoccaggio.
- ProductID (INT, FK su Product): Prodotto stoccato.

Restock (Soglie Critiche di Riordino)

- RestockID (INT, PK, AUTO_INCREMENT): Identificativo della regola di restock.
- DateRestock (DATE): Data di validità o aggiornamento della soglia.
- CategoryID (INT, FK su Category): Categoria soggetta a controllo.
- WarehouseID (INT, FK su Warehouse): Magazzino soggetto a controllo.

SalesHeader (Testata Scontrini)

- SalesHeaderID (INT, PK, AUTO_INCREMENT): Numero scontrino univoco.
- DateSalesHeader (DATE, NOT NULL): Data e ora della transazione.
- StoreID (INT, FK su Store): Negozio in cui è avvenuta la vendita.

SalesDetail (Dettaglio Linee di Vendita)

- SalesDetailID (INT, PK, AUTO_INCREMENT): Identificativo riga scontrino.
- QuantitySalesDetail (INT, NOT NULL): Quantità acquistata dal cliente.
- UnitPrice (DECIMAL(18,2)): Prezzo del singolo prodotto al momento della vendita.
- TotalPrice (DECIMAL(18,2)): Totale di riga (valore memorizzato).
- ProductID (INT, FK su Product): Prodotto acquistato.
- SalesHeaderID (INT, FK su SalesHeader): Riferimento allo scontrino generale.

Progettazione e Creazione del Database

"VENDICOSE S.P.A."

All'interno dello script DDL di creazione delle tabelle, sono stati definiti con rigore i comportamenti logici del Database Engine a fronte di modifiche o cancellazioni sui record "padre". In particolare, per le chiavi esterne del sistema sono state adottate le seguenti clausole:

- **ON UPDATE CASCADE (Modifica a cascata):** Questa regola assicura che qualsiasi variazione o riorganizzazione dei codici identificativi principali (es. la modifica di un codice WarehouseID o CategoryID) venga replicata istantaneamente e in modo automatico su tutte le righe correlate nelle tabelle deboli (Store, Inventory, Restock). Ciò preserva la sincronizzazione dei dati senza richiedere interventi manuali o query multiple.
- **ON DELETE RESTRICT (Divieto di cancellazione):** Applicato come misura di sicurezza critica. Questa clausola impedisce la cancellazione di un'entità forte (come un magazzino o una categoria) se nel sistema sono ancora presenti delle entità figlie collegate. Ad esempio, non è possibile eliminare un magazzino dal database se a quest'ultimo risultano ancora associati dei negozi attivi o delle giacenze inventariali.